



HSLI 2505



03001001



FACULDADE SÍRIO-LIBANÊS

VESTIBULAR – 1º Semestre de 2026

001. PROVA I

- ▶ Confira seus dados impressos neste caderno.
- ▶ Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- ▶ Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- ▶ Esta prova contém 8 questões discursivas.
- ▶ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- ▶ A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- ▶ Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- ▶ As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- ▶ Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- ▶ Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Assinatura do candidato _____

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE



FUNDAÇÃO

vunesp



CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H hidrogênio 1,01	2 He hélio 4,00	3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,01	5 B boro 10,8	6 C carbono 12,0	7 N nitrogênio 14,0	8 O oxigênio 16,0	9 F flúor 19,0	10 Ne neônio 20,2	11 Na sódio 23,0	12 Mg magnésio 24,3	13 Al alumínio 27,0	14 Si silício 28,1	15 P fósforo 31,0	16 S enxofre 32,1	17 Cl cloro 35,5	18 Ar argônio 40,0
19 K potássio 39,1	20 Ca cálcio 40,1	21 Sc escândio 45,0	22 Ti titânio 47,9	23 V vanádio 50,9	24 Cr cromio 52,0	25 Mn manganês 54,9	26 Fe ferro 55,8	27 Co cobalto 58,9	28 Ni níquel 58,7	29 Cu cobre 63,5	30 Zn zinco 65,4	31 Ga gálio 69,7	32 Ge germânio 72,6	33 As arsênio 74,9	34 Se selênio 79,0	35 Br bromo 79,9	36 Kr criptônio 83,8
37 Rb rubídio 85,5	38 Sr estrôncio 87,6	39 Y ítrio 88,9	40 Zr zircônio 91,2	41 Nb nióbio 92,9	42 Mo molibdênio 96,0	43 Tc tecnécio [97]	44 Ru rutênio 101	45 Rh ródio 103	46 Pd paládio 106	47 Ag prata 108	48 Cd cádmio 112	49 In índio 115	50 Sn estanho 119	51 Sb antimônio 122	52 Te telúrio 128	53 I iodo 127	54 Xe xenônio 131
55 Cs césio 133	56 Ba bário 137	57-71 lantânoides	72 Hf hafnio 179	73 Ta tântalo 181	74 W tungstênio 184	75 Re rênio 186	76 Os ósio 190	77 Ir irídio 192	78 Pt platina 195	79 Au ouro 197	80 Hg mercúrio 201	81 Tl talho 204	82 Pb chumbo 207	83 Bi bismuto 209	84 Po polônio [209]	85 At ástato [210]	86 Rn radônio [222]
87 Fr frâncio [223]	88 Ra rádio [226]	89-103 actinoides	104 Rf rutherfordio [267]	105 Db dubnio [268]	106 Sg seabórgio [269]	107 Bh bohrio [270]	108 Hs hássio [269]	109 Mt meitnério [277]	110 Ds darmstádio [281]	111 Rg roentgênio [282]	112 Cn copernício [285]	113 Nh nihônio [286]	114 Fl fleróvio [290]	115 Mc moscóvio [290]	116 Lv livermório [293]	117 Ts tenessino [294]	118 Og oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 La lantânio 139	58 Ce cério 140	59 Pr praseodímio 141	60 Nd neodímio 144	61 Pm promécio [145]	62 Sm samário 150	63 Eu europio 152	64 Gd gadolínio 157	65 Tb térbio 159	66 Dy disprósio 163	67 Ho hólmio 165	68 Er érbio 167	69 Tm túlio 169	70 Yb itêrbio 173	71 Lu lutácio 175
89 Ac actínio [227]	90 Th tório 232	91 Pa protactínio 231	92 U urânio 238	93 Np neptúnio [237]	94 Pu plutônio [244]	95 Am amerício [243]	96 Cm cúrio [247]	97 Bk berquílio [247]	98 Cf califórnia [251]	99 Es einstênio [252]	100 Fm fêrmio [257]	101 Md mendelévio [258]	102 No nobélio [259]	103 Lr laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.



HSLI 2505



03001002



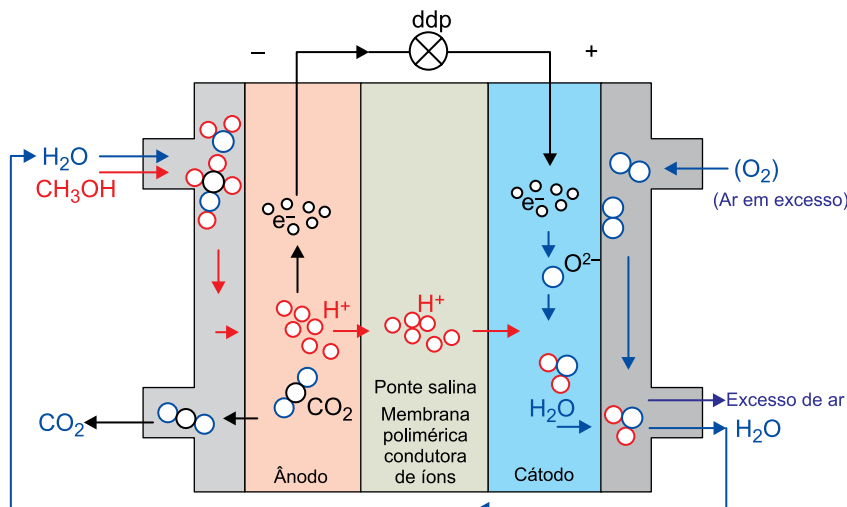
HSLI 2505



03001003

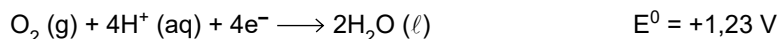
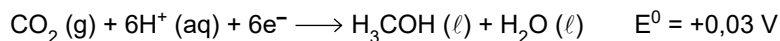
QUESTÃO 01

O esquema representa uma célula a combustível, que é uma pilha com alimentação contínua de combustível. Para o funcionamento dessa célula, emprega-se como reagentes o metanol (H_3COH), o oxigênio (O_2) e a água (H_2O).



(Stefan Kazula *et al.* "Review of fuel cell technologies and evaluation of their potential and challenges for electrified propulsion systems in commercial aviation". *Proceedings of Global Power and Propulsion Society*, 2022. Adaptado.)

As semirreações no sentido da redução e os potenciais padrão de redução (E^0) relacionados às substâncias químicas que participam das reações dessa célula a combustível são:



- a) Determine o estado de oxidação do carbono no CO_2 . Represente a fórmula estrutural do metanol.
- b) Escreva a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa célula a combustível. Calcule o potencial padrão (ddp) dessa célula.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



HSLI 2505



03001004

Leia o texto e analise as fórmulas para responder às questões de **02** a **04**.

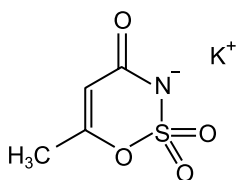
Edulcorantes são substâncias naturais ou sintéticas utilizadas para conferir sabor doce a alimentos e bebidas, em substituição ao açúcar. São comercializados como componentes de formulações, que são denominadas adoçantes artificiais, disponíveis na forma de pós contidos em sachês, ou em soluções aquosas.



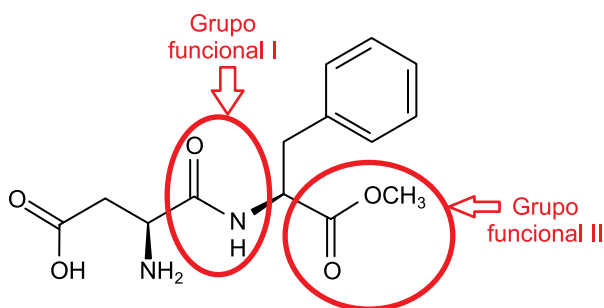
(Imagem gerada por IA. <https://chatgpt.com>)

Três diferentes edulcorantes, 1, 2 e 3, são representados pelas seguintes fórmulas estruturais:

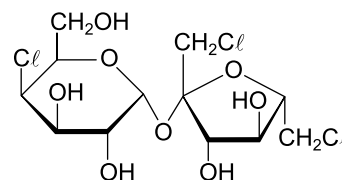
Edulcorante 1



Edulcorante 2



Edulcorante 3



Os adoçantes artificiais em pó são constituídos de edulcorantes e aditivos químicos, como o estearato de cálcio, um sal do ácido esteárico, que atua como agente antiumectante. O estearato de cálcio tem características hidrofóbicas e protege o pó do adoçante artificial da formação de aglomerados por ação da umidade.

A figura apresenta a fórmula do íon estearato:



íon estearato



HSLI 2505



03001005

QUESTÃO 02

- a) O edulcorante 1 tem ponto de fusão igual a 246 °C. Em qual estado físico o edulcorante 1 se apresenta a 25 °C? Cite o tipo da ligação química que ocorre entre o potássio e a porção orgânica do edulcorante 1.
- b) A quais funções orgânicas pertencem os grupos funcionais I e II destacados em vermelho na fórmula estrutural do edulcorante 2?

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



HSLI 2505



03001006

QUESTÃO 03

- a) Na molécula do edulcorante 3, um dos átomos de cloro está ligado a um átomo de carbono assimétrico. Qual é o nome da isomeria relacionada a esse tipo de átomo de carbono? Apresente a fórmula molecular do edulcorante 3.
- b) Qual é a principal força de interação intermolecular entre a molécula do edulcorante 3 e a água (H_2O)? As soluções saturadas a 20 °C do edulcorante 3 têm concentração igual a 284 g/L. Calcule a quantidade máxima do edulcorante 3, em gramas, que pode ser obtida por evaporação da água de 250 mL de uma solução aquosa saturada preparada a 20 °C.

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



HSLI 2505



03001007

QUESTÃO 04

- a) Classifique a cadeia carbônica do íon estearato quanto à polaridade e quanto à saturação das ligações dos átomos de carbono.
- b) Quando uma mistura de ácido esteárico ($C_{18}H_{36}O_2$) com o óxido de cálcio (CaO) é aquecida, ocorre uma reação química que origina o estearato de cálcio ($C_{18}H_{35}O_2$)₂Ca e a água (H₂O) como produtos. Empregando as fórmulas moleculares dos reagentes e produtos, escreva a equação química balanceada dessa reação química. Classifique o óxido de cálcio quanto ao seu caráter ácido-base.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



HSLI 2505



03001008

QUESTÃO 05

O desmatamento na Amazônia Legal registrou um aumento de 17,8% de agosto de 2024 a março de 2025, de acordo com dados do monitoramento do instituto de pesquisa Imazon. No mesmo período, a degradação florestal subiu mais de 329% e bateu um recorde histórico.

(<https://g1.globo.com>, 25.04.2025.)

- a) Cite uma das principais atividades antrópicas que motivam o desmatamento ilegal na Amazônia. Cite uma alteração climática na região Norte decorrente do desmatamento em áreas da Amazônia.
- b) Como o desmatamento da vegetação ciliar afeta a integridade dos rios? Por que o desmatamento pode reduzir o volume de água dos rios?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



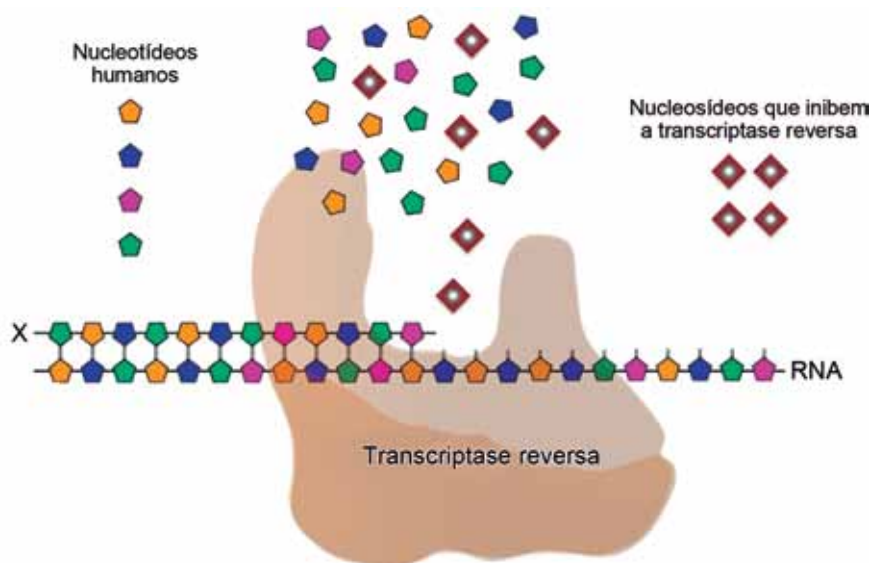
HSLI 2505



03001009

QUESTÃO 06

A figura representa a atuação da enzima transcriptase reversa, presente no HIV, na síntese de uma molécula de ácido nucleico e ilustra a interferência de nucleosídeos que atuam como inibidores dessa enzima nessa síntese.



(www.hiv.uw.edu. Adaptado.)

- a) Qual ácido nucleico, representado pela letra X da figura, seria sintetizado pela transcriptase reversa caso não houvesse inibidores dessa enzima? Que tipo de leucócito humano é predominantemente infectado pelo HIV?
- b) Qual grupo químico presente em um nucleotídeo não é encontrado em um nucleosídeo? Por que a inibição da transcriptase reversa impede a replicação viral?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



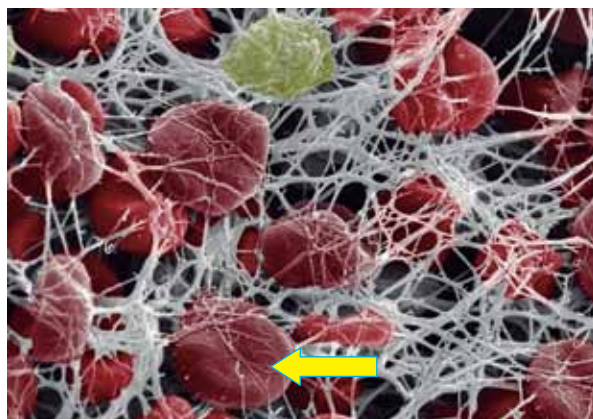
HSLI 2505



03001010

QUESTÃO 07

A imagem mostra uma micrografia eletrônica da área superficial de um coágulo sanguíneo.



(www.med.ubc.ca. Adaptado.)

- a) Na imagem, como é denominada a célula apontada pela seta? Qual elemento figurado do sangue ativa a cascata de coagulação sanguínea?
- b) Qual tecido, presente na medula óssea, forma as células sanguíneas? A heparina é uma substância que compõe certos medicamentos anticoagulantes e que inibe a ação da trombina no sangue. Por que a inibição da trombina pela heparina impede a coagulação sanguínea?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



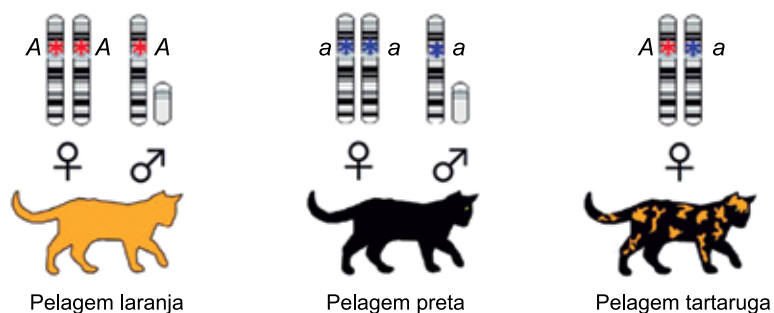
HSLI 2505



03001011

QUESTÃO 08

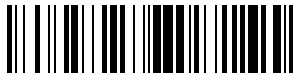
A cor da pelagem em gatos é determinada pelo gene *A*, localizado no cromossomo X. As fêmeas podem apresentar pelagem laranja, preta ou tartaruga, caso em que as duas pelagens, laranja e preta, se manifestam. Os machos podem apresentar pelagem laranja ou preta, porém, em casos excepcionais, podem apresentar pelagem tartaruga. A figura mostra as composições cromossômica e alélica referentes às cores das pelagens em fêmeas e machos.



(https://labgenvet.ca. Adaptado.)

- a) Apresente o genótipo de um gato macho de pelagem laranja. Como é classificado o tipo de herança genética descrito no texto?
- b) Qual deve ser o genótipo de um macho com pelagem tartaruga? Qual a probabilidade de o cruzamento entre uma fêmea com pelagem tartaruga e um macho preto gerar uma fêmea de pelagem tartaruga?

RASCUNHO**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**



HSLI 2505



03001012



**FACULDADE
SÍRIO-LIBANÊS**